

PFE: Stationary Heston Model

Enzo COGNÉVILLE

Projet de fin d'étude

2026

Plan

- 1 Motivation
- 2 Loi Gamma
- 3 Modèle
- 4 Simulation
- 5 Pricing
- 6 Bilan

Motivation

Le problème du modèle de Heston standard

- Le modèle de Heston introduit une variance stochastique et reproduit une partie des smiles de volatilité.
- En pratique, il présente des difficultés de calibration, surtout entre maturités courtes et longues.
- La variance initiale déterministe crée un régime transitoire qui pèse fortement sur les maturités courtes.

Idée du projet

Initialiser directement la variance selon la loi stationnaire du processus CIR, puis étudier la simulation et le pricing dans ce modèle.

Objectifs de l'étude

Comprendre

- le rôle de la loi Gamma ;
- le passage Heston standard / stationnaire ;
- les schémas numériques adaptés au CIR.

Implémenter

- simulateur de trajectoires ;
- pricer européen ;
- pricers bermudéen et barrière ;
- comparaisons avec l'article de référence.

Choix numérique

Une approche Monte Carlo directe / Longstaff-Schwartz, plutôt que la méthode de quantization de l'article.

Loi Gamma

Rappel : loi Gamma

On utilise la paramétrisation *shape-scale*. Pour $k > 0$ et $\theta > 0$:

$$X \sim \Gamma(k, \theta), \quad f(x; k, \theta) = \frac{x^{k-1} e^{-x/\theta}}{\Gamma(k) \theta^k}, \quad x > 0.$$

Fonction Gamma

$$\Gamma(k) = \int_0^{+\infty} t^{k-1} e^{-t} dt, \quad \Gamma(n) = (n-1)!.$$

Moments

$$\mathbb{E}[X] = k\theta, \quad \text{Var}(X) = k\theta^2. \quad \text{Skew}(X) = \frac{2}{\sqrt{k}} \quad \text{Kurt}(X) = 3 + \frac{6}{k}$$

En paramétrisation *shape-rate*, avec taux β , on a $\theta = 1/\beta$.

Simulation par rejet

Pour $k \geq 1$, on prend comme loi instrumentale

$$g(x) = \frac{1}{k\theta} e^{-\frac{x}{k\theta}}, \quad x > 0,$$

et une constante M_k telle que

$$f(x; k, \theta) \leq M_k g(x), \quad M_k = \frac{k^k e^{1-k}}{\Gamma(k)}.$$

On simule alors $Y \sim g$ et $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ indépendants, puis on accepte Y si

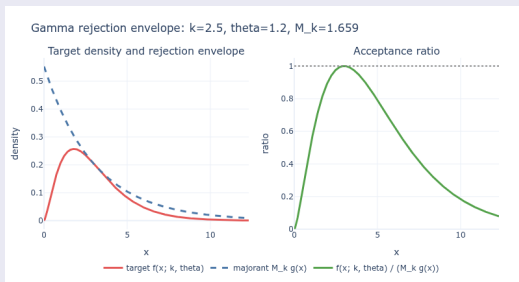
$$U \leq \frac{f(Y; k, \theta)}{M_k g(Y)}.$$

En remplaçant f , g et M_k , puis en passant au logarithme :

$$\log U \leq (k-1) \left[\log \left(\frac{Y}{k\theta} \right) + 1 - \frac{Y}{k\theta} \right].$$

Simulation de la loi Gamma

Simulation par rejet



Boosting identity

Pour $0 < k < 1$, la méthode de rejet précédente n'est plus adaptée. On utilise alors une méthode de boosting identity. On simule une Gamma de paramètre

$$Y \sim \Gamma(k + 1, \theta), \quad U \sim \mathcal{U}(0, 1),$$

puis on pose $X = YU^{1/k}$. Alors $X \sim \Gamma(k, \theta)$.

Simulation directe

Le notebook utilise le générateur NumPy, qui suit la convention shape-scale :

```
rng.gamma(shape=k, scale=theta, size=N).
```

Exemple du notebook, pour $k = 2.5$ et $\theta = 1.2$:

$$\mathbb{E}[X] = 3.0, \quad \text{Var}(X) = 3.6.$$

Modèle

Heston standard

Sous la probabilité risque-neutre :

$$\begin{cases} \frac{dS_t}{S_t} = (r - q)dt + \sqrt{v_t} \left(\rho d\widetilde{W}_t + \sqrt{1 - \rho^2} dW_t \right), \\ dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + \xi\sqrt{v_t}d\widetilde{W}_t. \end{cases}$$

Paramètres

- r : le taux sans risque ; q : le taux de dividende
- κ : vitesse de retour à la moyenne ; θ : variance moyenne de long terme.
- ξ : vol-of-vol ; ρ : corrélation spot / variance.
- Dans Heston standard, $v_0 = x$ est déterministe et calibré comme paramètre supplémentaire.

Condition de Feller

Si $2\kappa\theta \geq \xi^2$, le processus CIR reste strictement positif.

Loi stationnaire du CIR

Le processus CIR admet une loi stationnaire ν telle que

$$v_0 \sim \nu \implies v_t \sim \nu, \quad t \geq 0.$$

Distribution stationnaire

En paramétrisation shape-rate :

$$\nu = \Gamma(\alpha, \beta), \quad \alpha = \frac{2\kappa\theta}{\xi^2}, \quad \beta = \frac{2\kappa}{\xi^2}.$$

En shape-scale :

$$\nu = \Gamma\left(\frac{2\kappa\theta}{\xi^2}, \frac{\xi^2}{2\kappa}\right).$$

Conséquence

La moyenne stationnaire vaut $\mathbb{E}[v_0] = \theta$ et la dispersion initiale n'est plus écrasée sur une valeur unique.

Heston stationnaire

Le modèle conserve la même dynamique locale que Heston, mais remplace la condition initiale :

$$v_0 = x \quad \rightsquigarrow \quad v_0^\nu \sim \Gamma\left(\frac{2\kappa\theta}{\xi^2}, \frac{\xi^2}{2\kappa}\right).$$

$$\begin{cases} \frac{dS_t^\nu}{S_t^\nu} = (r - q)dt + \sqrt{v_t^\nu} \left(\rho d\widetilde{W}_t + \sqrt{1 - \rho^2} dW_t \right), \\ dv_t^\nu = \kappa(\theta - v_t^\nu)dt + \xi \sqrt{v_t^\nu} d\widetilde{W}_t. \end{cases}$$

Lecture pricing

Pour une option européenne de payoff $\varphi(S_T)$:

$$I_0 = \mathbb{E} \left[e^{-rT} \varphi(S_T^\nu) \right] = \mathbb{E} [f(v_0^\nu)],$$

où $f(v)$ est le prix Heston standard conditionné à $v_0 = v$.

Simulation

Pourquoi ne pas utiliser Euler directement ?

Pour le CIR :

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + \xi\sqrt{v_t}\widetilde{dW}_t.$$

Le schéma d'Euler-Maruyama donne :

$$\bar{v}_{t_{k+1}} = \bar{v}_{t_k} + \kappa(\theta - \bar{v}_{t_k})h + \xi\sqrt{\bar{v}_{t_k}}\sqrt{h}Z_{k+1}.$$

Difficulté

Même si $\bar{v}_{t_k} > 0$, le terme gaussien peut produire $\bar{v}_{t_{k+1}} < 0$.

Solution retenue

Appliquer un schéma de Milstein non pas a v_t , mais a une variance transformée positive.

On introduit

$$Y_t = e^{\kappa t} v_t.$$

Par formule d'Itô :

$$dY_t = e^{\kappa t} \kappa \theta dt + \xi e^{\kappa t/2} \sqrt{Y_t} d\widetilde{W}_t.$$

Schéma de Milstein boosté

$$\bar{Y}_{t_{k+1}} = h e^{\kappa t_k} \left(\kappa \theta - \frac{\xi^2}{4} \right) + \frac{h \xi^2 e^{\kappa t_k}}{4} \left(Z_{k+1}^v + \frac{2 \sqrt{\bar{Y}_{t_k}}}{\sqrt{h} \xi e^{\kappa t_k/2}} \right)^2.$$

$$\bar{v}_{t_{k+1}} = e^{-\kappa t_{k+1}} \bar{Y}_{t_{k+1}}.$$

On travaille avec $X_t = \log S_t$:

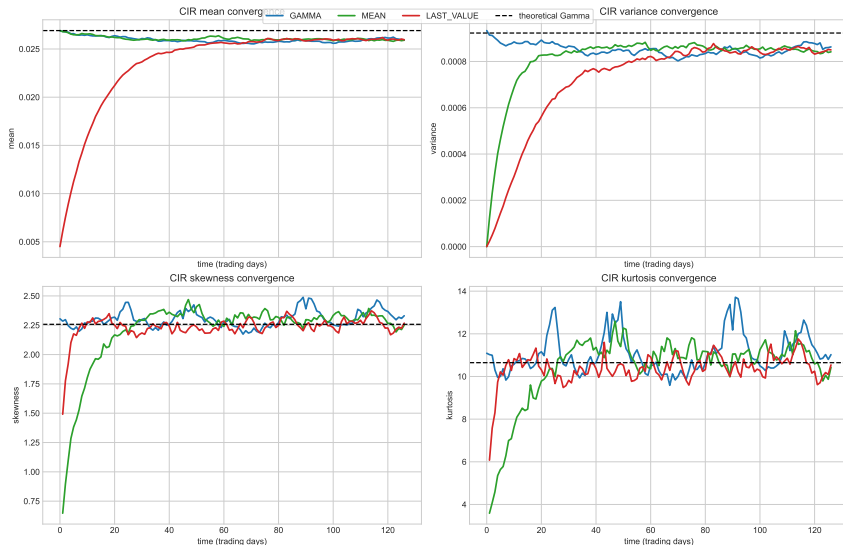
$$dX_t = \left(r - q - \frac{1}{2}v_t \right) dt + \sqrt{v_t}dW_t.$$

Schéma utilisé

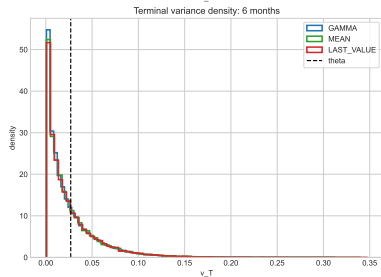
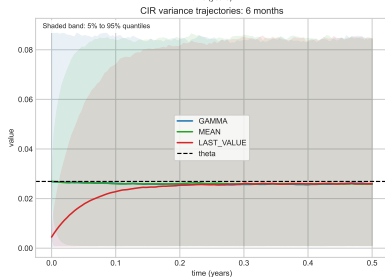
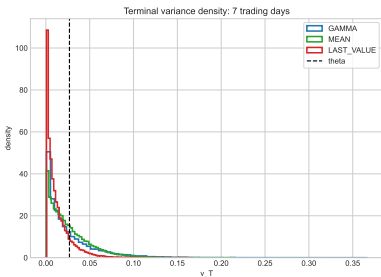
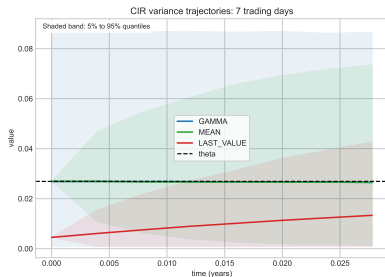
$$\bar{X}_{t_{k+1}} = \bar{X}_{t_k} + \left(r - q - \frac{1}{2}e^{-\kappa t_k} \bar{Y}_{t_k} \right) h + e^{-\kappa t_k/2} \sqrt{\bar{Y}_{t_k}} \sqrt{h} \left(\rho Z_{k+1}^v + \sqrt{1 - \rho^2} Z_{k+1}^S \right)$$

- Les normales Z^S et Z^v sont indépendantes.
- Le spot est obtenu par exponentiation : $\bar{S}_{t_k} = e^{\bar{X}_{t_k}}$.

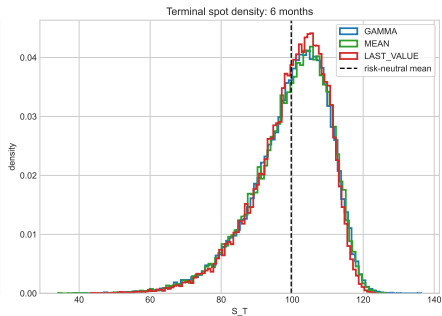
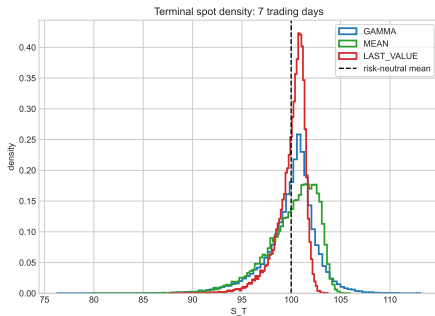
Effet de l'initialisation sur la variance



Distributions simulées



Propagation dans le modèle de Heston



Pricing

Un simulateur commun

- tirage de v_0 selon la stratégie choisie : `GAMMA`, `MEAN`, `LAST_VALUE` ;
- simulation jointe de (S_t, v_t) ;
- réutilisation des mêmes trajectoires pour les différents payoffs.

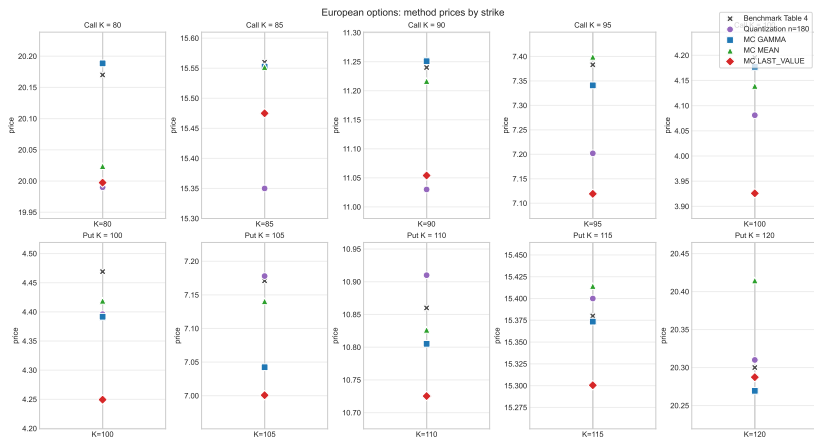
Trois familles de produits

- Européennes : payoff terminal, Monte Carlo direct.
- Bermudéennes : dates d'exercice, Longstaff-Schwartz.
- Barrières : dépendance au chemin, correction par pont brownien.

Options européennes

Pour un call européen :

$$C_0 = \mathbb{E} \left[e^{-rT} (S_T^\nu - K)^+ \mid \mathcal{F}_{t_0} \right].$$



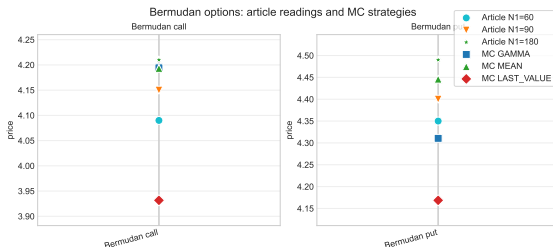
Options bermudéennes

Aux dates d'exercice $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$, on compare le payoff immédiat et la valeur de continuation. Son prix est

$$C_0 = \sup_{\tau \in \{t_0, \dots, t_n\}} \mathbb{E} \left[e^{-r\tau} \psi(S_\tau^\nu, v_\tau^\nu) \mid \mathcal{F}_{t_0} \right]$$

Longstaff-Schwartz

- simulation de trajectoires ;
- régression backward des cashflows futurs actualisés ;
- base polynomiale en spot et variance.



Pour un call up-and-out de barrière L :

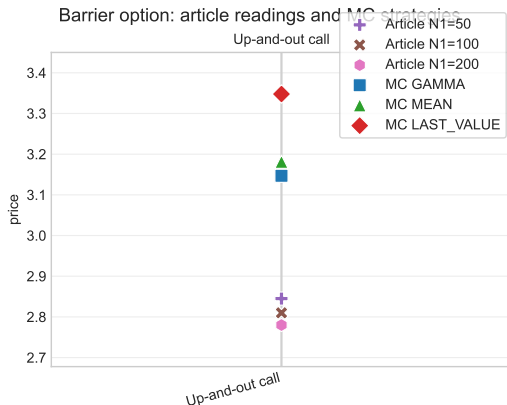
$$C_0 = \mathbb{E} \left[e^{-rT} (S_T^\nu - K)^+ \mathbb{1}_{\sup_{0 \leq t \leq T} S_t^\nu \leq L} \mid \mathcal{F}_{t_0} \right].$$

Correction par pont brownien

Si $X_k = \log S_{t_k}$, $b = \log L$ et $X_k, X_{k+1} < b$, alors

$$p_k = 1 - \exp \left(- \frac{2(b - X_k)(b - X_{k+1})}{v_{t_k}^\nu \Delta t_k} \right).$$

La probabilité de survie d'une trajectoire est approximée par $\prod_k p_k$.



Observation

L'écart est plus marqué que pour les options européennes et bermudéennes.

Interprétation

Le prix dépend fortement du traitement du franchissement et de l'erreur de quantization.

Bilan

Ce que montre l'étude

Résultats

- L'initialisation Gamma est stationnaire dès $t = 0$ et évite le régime transitoire du CIR.
- Les prix européens Monte Carlo sont proches des benchmarks de l'article.
- Les prix bermudéens sont bien reproduits par une approche Longstaff-Schwartz.
- Les options barrières sont plus sensibles au traitement du chemin et à la discrétisation.

Limites

- Pas de calibration complète aux données de marché.
- Pas de comparaison à la méthode de quantization de l'article.

- Implémenter la product recursive quantization de l'article pour comparer méthode à méthode.
- Ajouter une calibration complète de la surface implicite.
- Renforcer les tests numériques : convergence en nombre de pas, nombre de trajectoires et choix de base de régression.
- Étudier plus précisément l'erreur sur les options barrières.

Merci pour votre attention.